UNIVERSIDAD NACIONAL

SEDE REGIONAL BRUNCA – CAMPUS PÉREZ ZELEDÓN

CURSO: PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

MANUAL DE USUARIO

GGEZ: *Lenguaje de programación con vocabulario de videojuegos para estudiantes de primer ingreso*



Integrantes:

Steven Mata Quirós

Maikel Segura Quirós

Angel Ureña Naranjo

Profesor:

Pablo A. Venegas Elizondo

II Ciclo, 2026

Tabla de contenidos

1 Instalación 3

2 La ventana principal 3

3 Crear y abrir un proyecto 4

4 Escribir código 4

5 Compilar y ejecutar 5

6 Corregir errores 5

7 Terminal 5

8 Modo de juego 6

9 Extensiones y ajustes 6

10 Ayuda 7

11 Atajos principales 8

1. Instalación

GGEZ se entrega como un único archivo ejecutable, generado con `publicar.sh`. No requiere instalar .NET ni Python.

- **Linux**: dar permiso de ejecución y abrirlo: `chmod +x GGEZ` y luego `./GGEZ`.
- **Windows**: abrir `GGEZ.exe`.

La primera vez, el IDE despliega el traductor y su Python en la carpeta de datos del usuario; esto toma unos segundos y no se repite. Para generar el ejecutable desde el código fuente: `./publicar.sh linux`, `./publicar.sh windows` o `./publicar.sh todo`; el resultado queda en la carpeta `dist/`.

2. La ventana principal

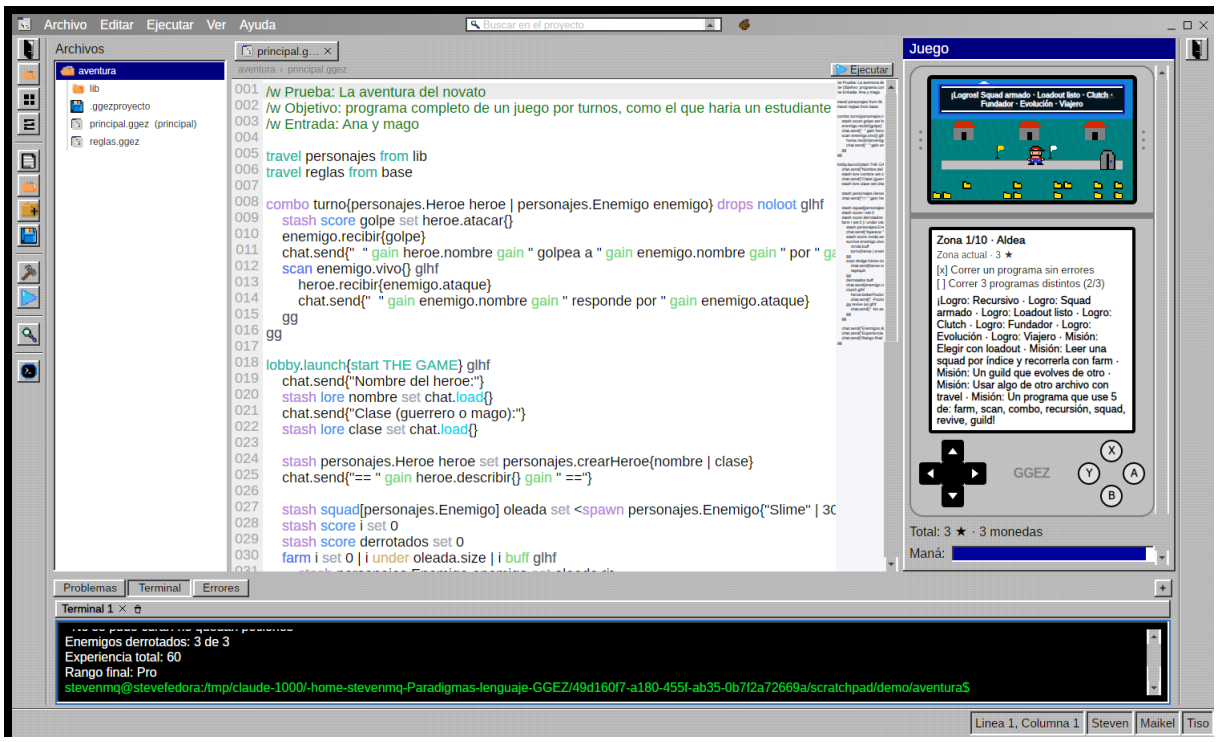


Figura 1: Ventana principal del IDE.

- **Barra de menú** (arriba): Archivo, Editar, Ejecutar, Ver y Ayuda.
- **Barra lateral** (izquierda): íconos para cambiar entre el explorador de archivos, las extensiones y los ajustes.
- **Explorador**: el árbol de archivos del proyecto abierto.
- **Editor** (centro): pestañas con los archivos abiertos, números de línea, coloreado de sintaxis y minimapa a la derecha. Sobre el editor están la ruta del archivo y los botones de compilar (martillo) y ejecutar (reproducir).

- **Segmento de salida** (abajo): pestañas Terminal, Errores y Problemas.
- **Panel de juego** (derecha): maná, mapa del mundo, nivel actual, monedas, pistas y logros.
- **Barra de estado** (abajo del todo): línea y columna del cursor y otros datos.

El tamaño del explorador, del panel de juego y de la terminal se cambia arrastrando el divisor que los separa del editor; el divisor se resalta al pasar el mouse.

3. Crear y abrir un proyecto

1. Menú **Archivo** → **Abrir carpeta** (`Ctrl+O`) y elegir o crear una carpeta.
2. En el explorador, clic derecho para crear archivos (`.ggez`) y carpetas, renombrar o eliminar. Los archivos y carpetas que se crean, borran o editan fuera del IDE aparecen solos en el árbol, y una pestaña abierta sin cambios sin guardar se recarga con el contenido nuevo.
3. Opcional: clic derecho sobre un archivo con `lobby.launch` → **Marcar como principal**. El archivo aparece con la etiqueta «(principal)» y se usa cuando la pestaña enfocada no es un `.ggez`.

Sin proyecto abierto, también se puede crear un archivo suelto con `Ctrl+N`, guardarlo y ejecutarlo.

4. Escribir código

- El editor colorea palabras reservadas, tipos, operadores, textos y comentarios.
- **Autocompletado**: aparece al escribir o con `Ctrl+Espacio`. Sugiere palabras reservadas, plantillas completas (por ejemplo, un `farm` con sus tres partes) con su descripción, los nombres declarados en el archivo y, después de un punto, los miembros disponibles (`chat.send`, `lista.recruit`, lo de un módulo importado). Con las flechas se elige y con `Enter` o `Tab` se inserta; `Esc` cierra la lista.
- **Minimapa**: muestra todo el archivo en miniatura a la derecha del editor; un clic salta a esa parte.
- Con la extensión de colores de bloques, al presionar `Enter` después de `glhf` el editor cierra el bloque con `gg`.
- `Ctrl+F` busca, `Ctrl+H` reemplaza y `Ctrl+G` va a una línea.

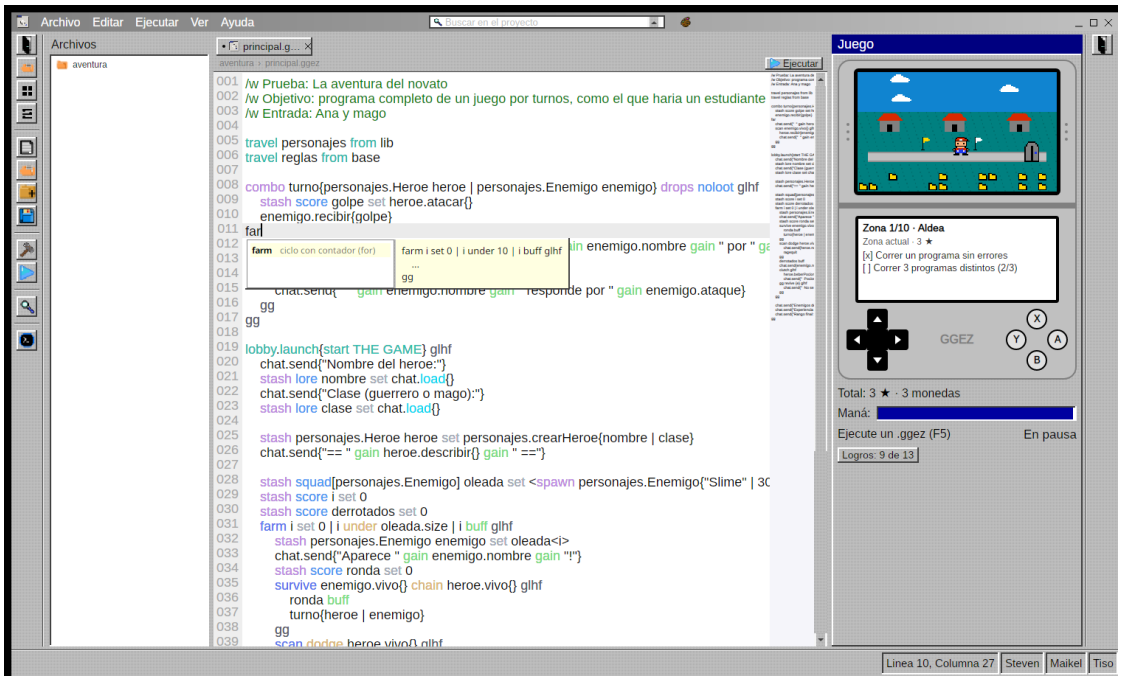


Figura 2: Autocompletado con plantillas y su descripción.

5. Compilar y ejecutar

- **Compilar** (`F6` o el martillo): revisa el archivo `.ggez` de la pestaña enfocada sin ejecutarlo. Si todo está bien, la terminal muestra «Compilacion exitosa».
- **Ejecutar** (`F5` o el botón de reproducir): compila y, si no hay errores, ejecuta el archivo `.ggez` de la pestaña enfocada. Lo que imprime el programa aparece en celeste. Cuando el programa pide datos con `chat.load`, se escriben en la terminal y se presiona `Enter`.
- `Ctrl+C` en la terminal detiene un programa en ejecución.

6. Corregir errores

1. Si hay un error, la terminal lo muestra en rojo y la pestaña **Problemas** lo lista con su tipo, archivo, línea y posible causa.
2. Un clic sobre el problema abre el archivo y lleva el cursor a la línea.
3. Las advertencias aparecen en amarillo y no impiden ejecutar.
4. Menú **Ejecutar** → **Ver errores** abre la pestaña de errores.

7. Terminal

La terminal permite escribir comandos del sistema y tiene comandos propios: `cd`, `clear`, `exit` y `help`. Con el botón + se abren hasta cuatro terminales, una al lado de la otra. La primera terminal es siempre la

terminal de GGEZ, donde se compila y ejecuta. Con la extensión de Claude instalada, al escribir `claude` en ella se abre otra terminal al lado con el asistente; en sus menús se elige con las flechas y `Enter`.

Colores de la terminal: verde el indicador, blanco lo que escribe el usuario, celeste la salida del programa, rojo los errores y amarillo los avisos y advertencias.

8. Modo de juego

- **Maná**: la barra muestra cuánto gastó el último programa.
- **Mapa**: muestra la zona actual y sus misiones; las flechas recorren las zonas. Al cumplir todas las misiones de una zona se abre la siguiente.
- **Niveles**: abrir la carpeta de un nivel (con `nivel.json`) y ejecutar el archivo; el panel muestra cuántas pruebas pasaron y las estrellas ganadas.
- **Pistas**: el botón de pista gasta una moneda y muestra la siguiente pista del nivel.
- **Logros**: la lista muestra los obtenidos y los pendientes.

9. Extensiones y ajustes

En la vista de **Extensiones** se instalan y desinstalan complementos con un clic, entre ellos los temas desbloqueados con estrellas. En **Ajustes** se cambian el tamaño de letra, el zoom y otras preferencias del editor. Todo se conserva al cerrar el IDE, junto con las pestañas abiertas.

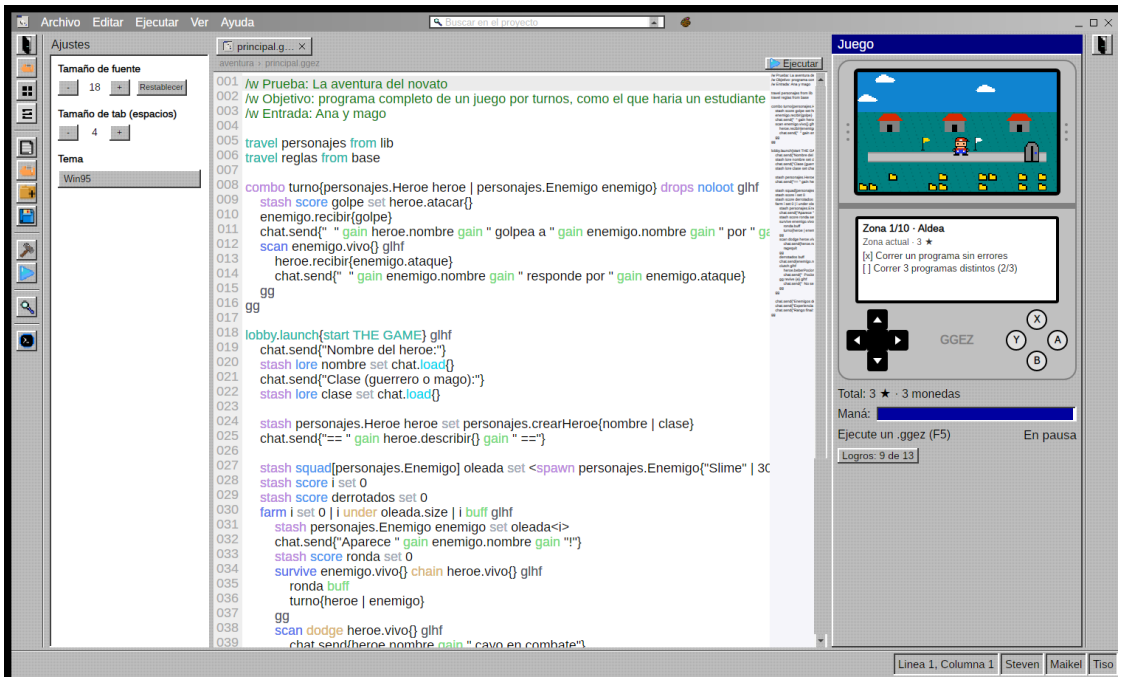


Figura 3: Vista de ajustes.

10. Ayuda

- **Ayuda → Sintaxis de GGEZ**: referencia completa del lenguaje, con cada ejemplo junto a su equivalente en Java.
- **Ayuda → Atajos de teclado** (`F1`): lista de todos los atajos.
- **Ayuda → Acerca de**: versión e integrantes.

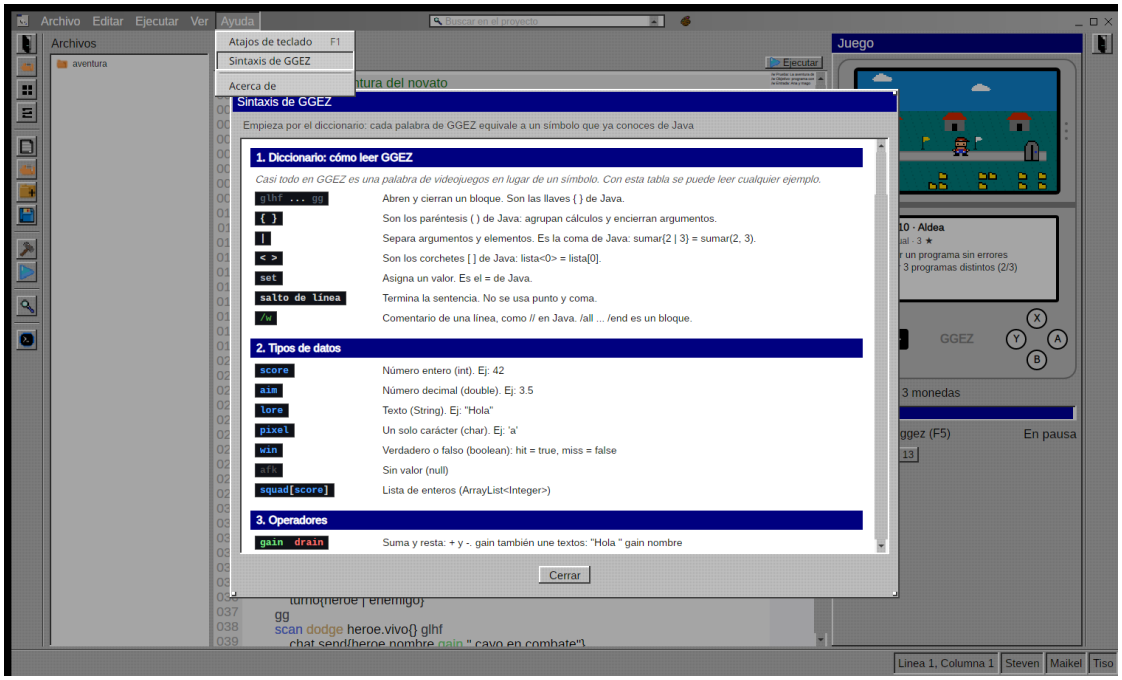


Figura 4: Referencia del lenguaje con el equivalente en Java.

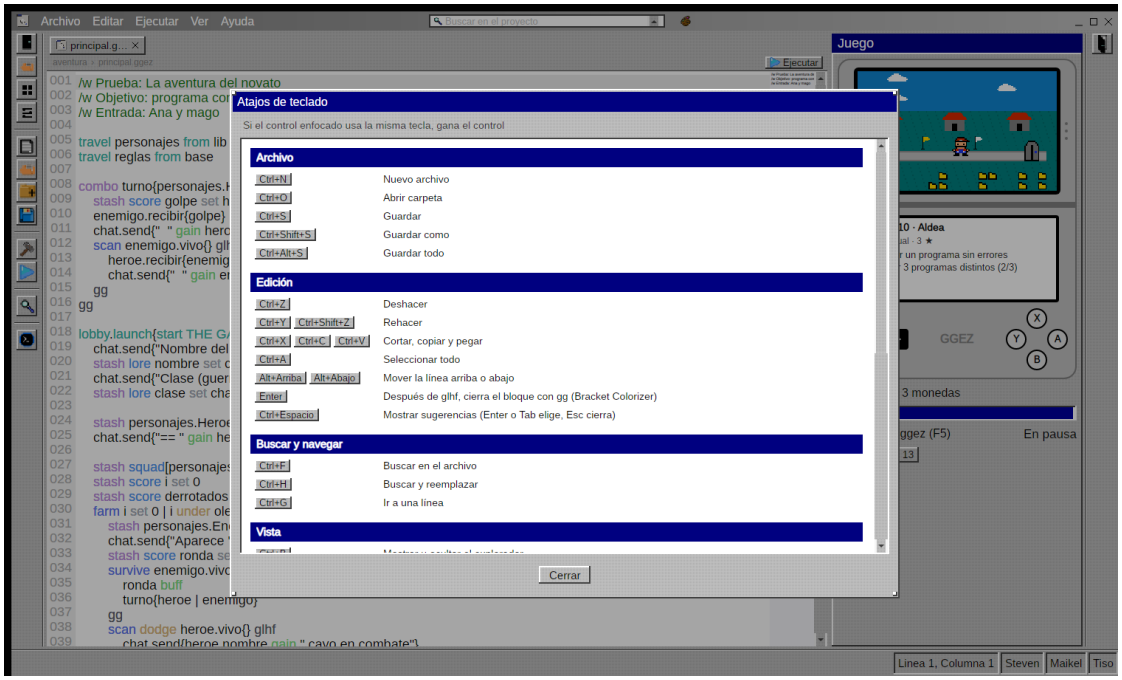


Figura 5: Atajos de teclado.

11. Atajos principales

Atajo	Acción
`F5` / `F6`	Ejecutar / Compilar
`F1`	Mostrar los atajos
`Ctrl+N`, `Ctrl+O`	Nuevo archivo, abrir carpeta
`Ctrl+S`, `Ctrl+Alt+S`	Guardar, guardar todo
`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`	Deshacer, rehacer
`Alt+Arriba` / `Alt+Abajo`	Mover la línea
`Ctrl+Espacio`	Sugerencias de autocompletado
`Ctrl+F`, `Ctrl+H`, `Ctrl+G`	Buscar, reemplazar, ir a línea
`Ctrl+B`, `Ctrl+J`	Mostrar u ocultar explorador y terminal
`Ctrl++`, `Ctrl+-`, `Ctrl+0`	Zoom
`Ctrl+C` (en la terminal)	Interrumpir el programa